ELECTIVA PROFESIONAL

Analítica de Datos

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Programa de Estadística

Universidad de Antioquia | 2024

La Analítica en la Industria

En el mundo actual, los datos no son solo registros, son el **activo más valioso** para la toma de decisiones estratégicas.

Decisiones Basadas en Evidencia: Pasar de la intuición a la certeza estadística.

Automatización: Modelos que operan 24/7 para detectar fraudes, recomendar productos u optimizar logística.

Ventaja Competitiva: Las empresas que dominan sus datos lideran el mercado.

Herramientas Fundamentales

Git & GitHub

El estándar de la industria para el **control de versiones**. Permite el trabajo colaborativo, el seguimiento de cambios y la reproducibilidad científica de nuestros análisis.

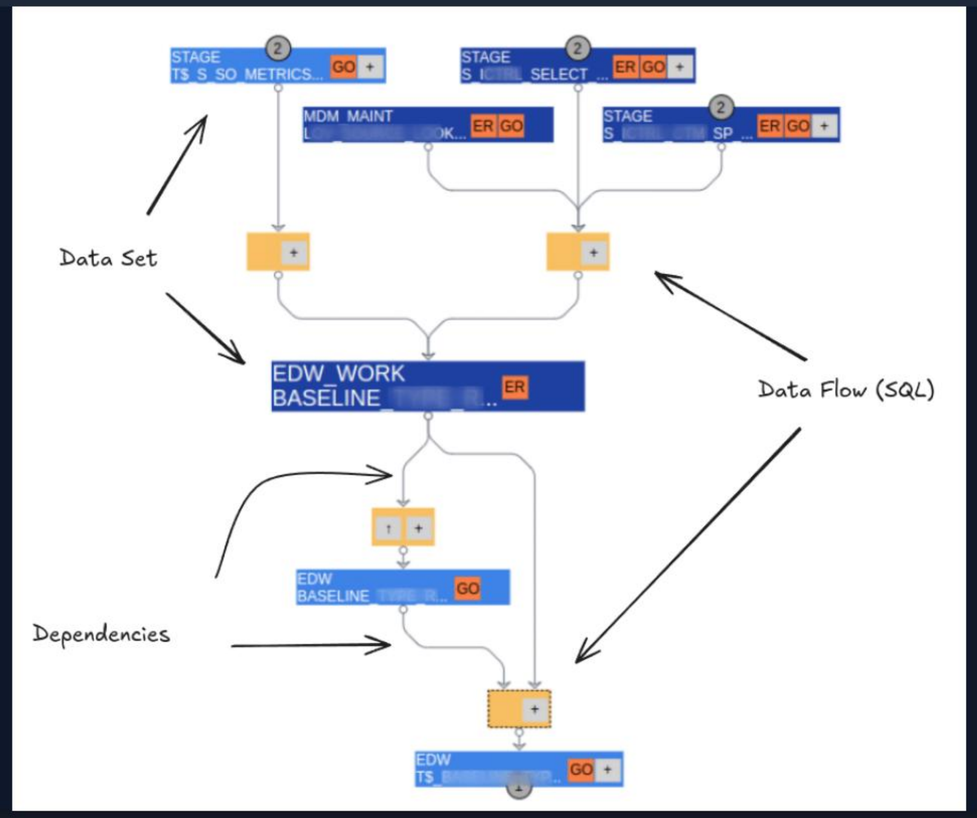
Shell & VSCode

Dominar la terminal y un entorno de desarrollo moderno (IDE) es crucial para automatizar tareas y gestionar entornos virtuales eficientemente.

Python Ecosystem

Uso profesional de librerías como `pandas`, `numpy` y `scikit-learn` para construir flujos de datos robustos y escalables.

SQL: El Lenguaje de los Datos



¿Por qué SQL?

Antes de analizar, debemos extraer. SQL (Structured Query Language) es la habilidad técnica más demandada en roles de datos.

En este curso aprenderemos a:

- Realizar consultas complejas para filtrar y agregar información.
- Unir múltiples fuentes de datos (Joins) para crear datasets analíticos.
- Entender la estructura relacional de la información empresarial.

```
 SELECT department, AVG(salary)
FROM employees
GROUP BY department;
```

Ruta de Aprendizaje

Unidad 1
Fundamentos & Herramientas

Unidad 2
SQL & Python Data

Unidad 3
EDA & Modelos Básicos

Unidad 4
Predictivos Avanzados

Unidad 5
SVM & Neural Nets

Unidad 6
Proyectos & Deployment

Aprendizaje Supervisado

1. Regresión

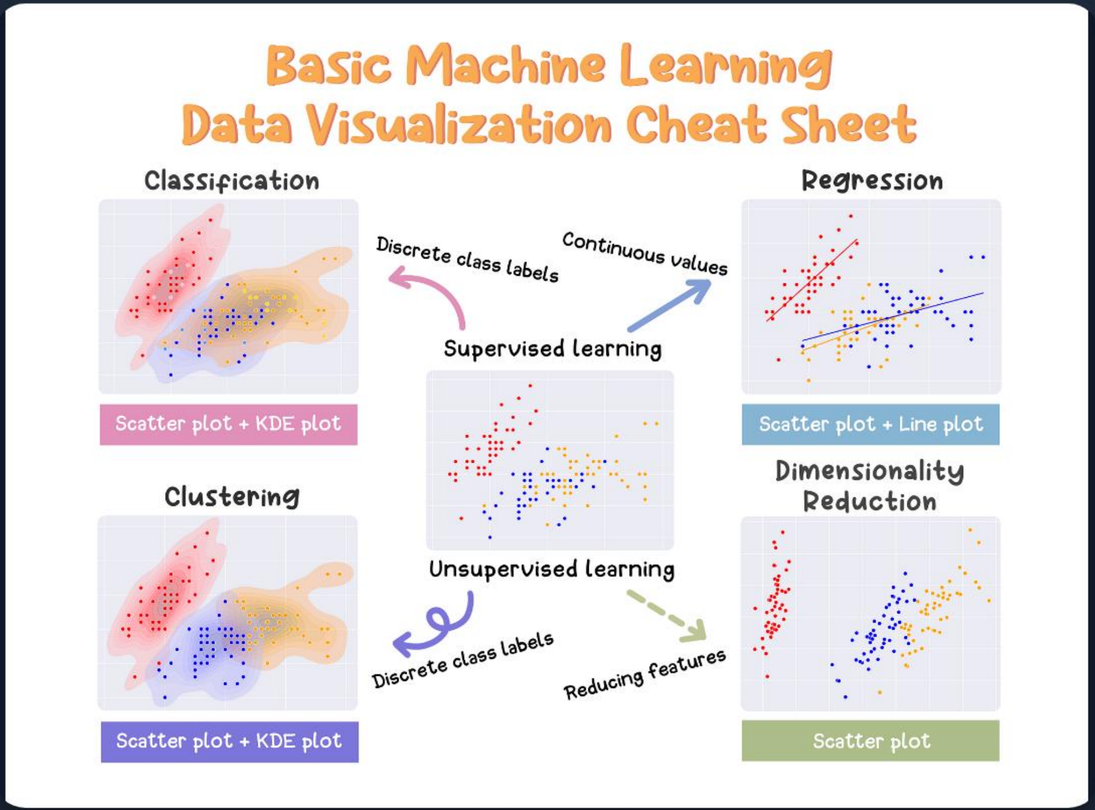
Predecimos valores continuos numéricos.
Ejemplo: Predecir el precio de una vivienda basado en su área y ubicación.

- Regresión Lineal
- Árboles de Decisión (para regresión)

2. Clasificación

Predecimos categorías o etiquetas discretas.
Ejemplo: Determinar si una transacción es fraudulenta (Sí/No).

- Regresión Logística
- Random Forest & Gradient Boosting
- Support Vector Machines (SVM)



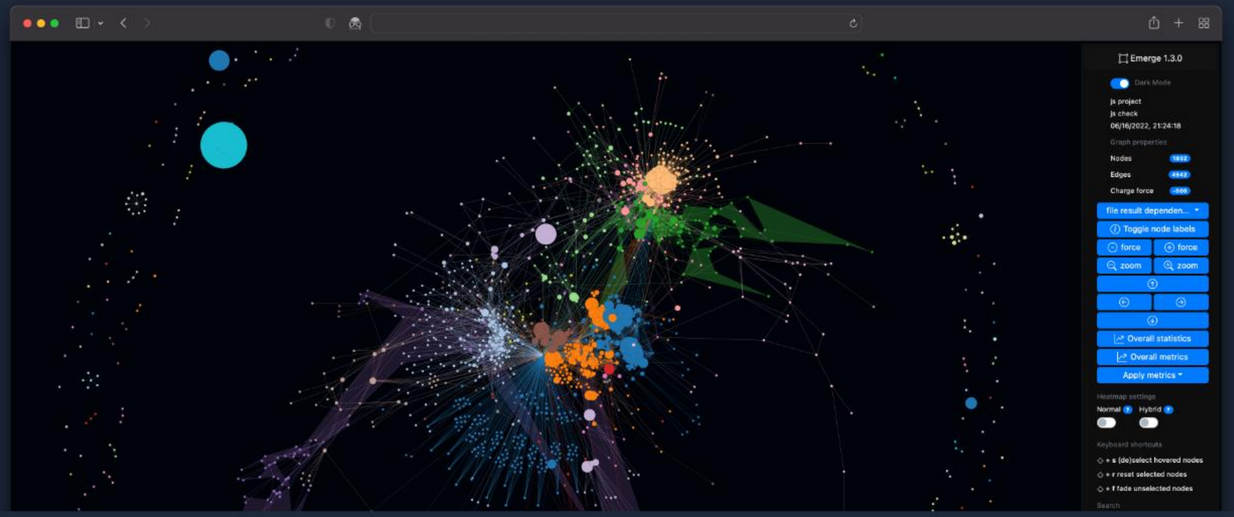
Aprendizaje No Supervisado

Clustering (Agrupamiento)

Cuando no tenemos etiquetas predefinidas, buscamos patrones ocultos en la estructura de los datos.

Aplicaciones clave:

- **Segmentación de Clientes:** Agrupar usuarios por comportamiento de compra.
- **Detección de Anomalías:** Identificar patrones inusuales en tráfico de red o finanzas.



Del Modelo a la Producción (API)

Diagram showing API architecture connecting model to user

¿De qué sirve un modelo en un notebook?

El valor real se genera cuando el modelo interactúa con el mundo. En la fase final, aprenderemos a desplegar nuestros modelos como **APIs REST**.

Input: Datos del cliente (JSON)

↓

API (Modelo Entrenado): Procesa...

↓

Output: Predicción (Probabilidad de Fraude)

Evaluación del Curso

Actividad	Descripción	Porcentaje
Tarea 1	Fundamentos, Git y Shell	**10%**
Tarea 2	SQL y Manipulación de Datos con Python	**30%**
Tarea 3	Análisis Exploratorio y Modelos Supervisados Básicos	**30%**
Tarea 4	Proyecto Final: Modelos Avanzados y Deployment (API)	**30%**

¿Preguntas?

"El objetivo es transformar datos en información, y la información en conocimiento."

¡Bienvenidos al curso!

Image Sources

https://png.pngtree.com/thumb_back/fw800/background/20250429/pngtree-advanced-data-analytics-dashboard-visualizing-financial-metrics-on-laptop-screen-image_17238344.jpg

Source: pngtree.com

---

https://sonra.io/wp-content/uploads/2024/10/data-flow-diagram-illustrating-stages-data-set-and.png

Source: sonra.io

---

https://miro.medium.com/v2/resize:fit:2000/1*g1SoX7Hbh6vEdRGyQgcf7A.png

Source: medium.com

---

https://raw.githubusercontent.com/glato/assets/emerge/emerge-1-3-0-screenshot-01.png

Source: github.com

---

https://www.mdpi.com/applsci/applsci-13-05438/article_deploy/html/images/applsci-13-05438-g001.png

Source: www.mdpi.com

---

https://livability.com/wp-content/uploads/2023/10/3.jpg.webp

Source: livability.com